

1. รายละเอียดต้นทุนฮาร์ดแวร์ตู้คอนโทรลต่อชุด (Hardware BOM Breakdown)

INTERNAL COSTING

1.1 รายละเอียดการตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก (Water Parameters)

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ (Accuracy)	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการชดเชย
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm (mg/L)	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor นานต่อการกัดกร่อนสูง
อุณหภูมิ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง

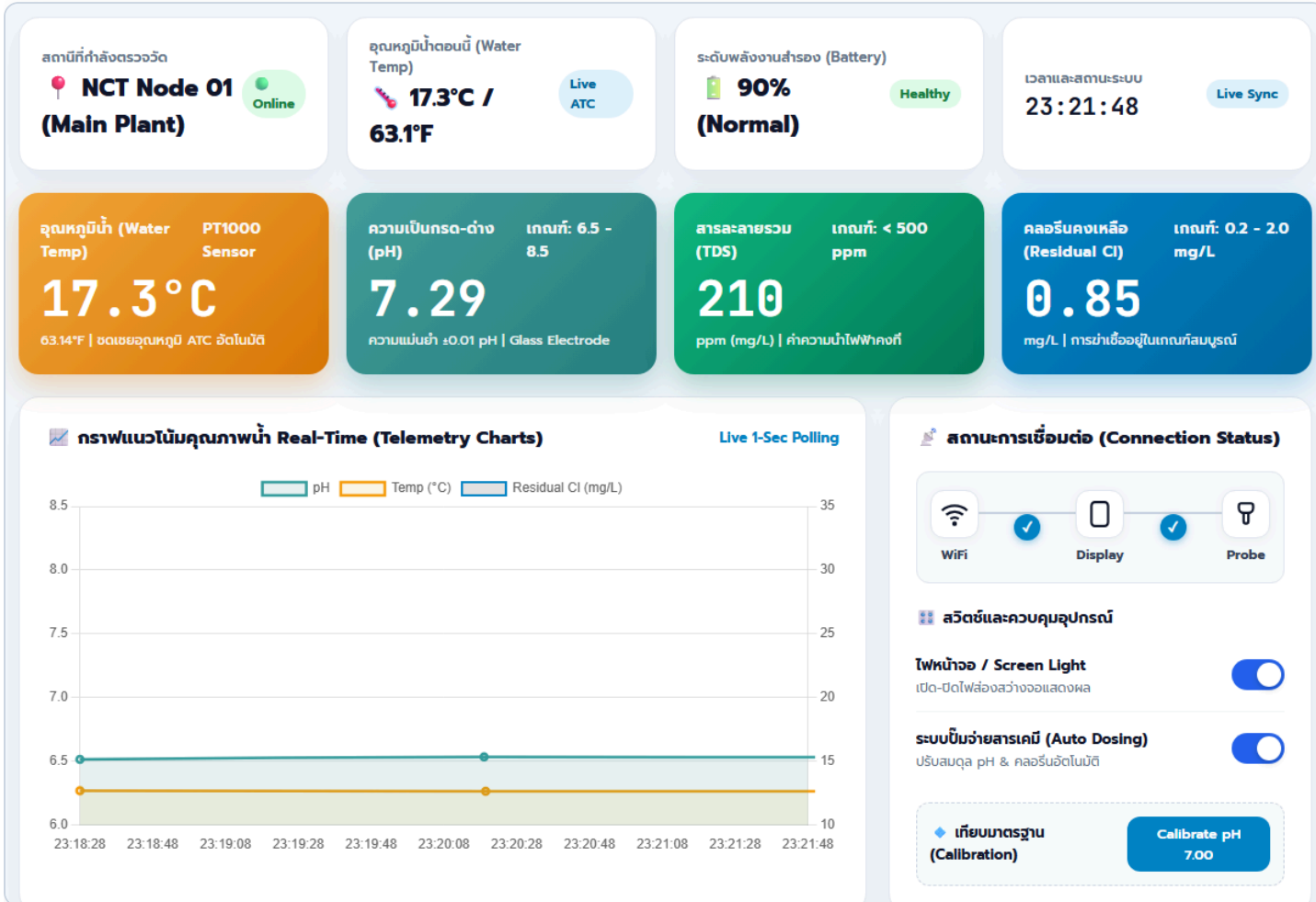
1.2 ตารางต้นทุนฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อชุด (BOM per Unit)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์และสเปก	คุณสมบัติทางเทคนิค	ต้นทุน/ชุด (บ.)	รวม 100 ชุด (บ.)
1	ชุดเซ็นเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)	Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคงเหลือ	17,000	1,700,000
2	4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)	300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่งเสถียร	1,000	100,000
3	ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)	เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม	1,800	180,000
4	ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ	ตู้กันน้ำกันฝุ่น IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring	1,200	120,000
รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (Hardware Total COGS):			21,000	2,100,000

เอกสารลับเฉพาะภายใน: ต้นทุนฮาร์ดแวร์ต่อชุดคือ ฿21,000 (100 ชุด = ฿2,100,000) ห้ามส่งเอกสารนี้ให้ลูกค้าภายนอก

2. ภาพหน้าจอระบบ Web Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room)

WIDESCREEN DASHBOARD



คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web Dashboard:

● สถานะระบบ & ไฟเลี้ยง 24V:

แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระบบไฟเลี้ยง Switching 24V ปกติ (AC 220V Input)

● การ์ดตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก:

แสดงอุณหภูมิผิวน้ำ (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเทรนด์มาตรฐาน

● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าน้ำตลอด 24 ชม. พร้อมซูมย้อนหลัง

● แผนผังเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):

ตรวจจับสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที

● สวิตช์และควบคุมอุปกรณ์:

สวิตช์เปิด-ปิดไฟจอแสดงผล และสวิตช์ระบบปั๊มจ่ายสารเคมี Auto Dosing อัตโนมัติ

● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:

เมนูปรับเทียบมาตรฐานหัววัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล

3. ภาพหน้าจอแอปมือถือรองรับครบทุกแท็บเมนู (Mobile Multi-Screen Interface)

5-TAB MOBILE HUB

01:18 5G 90

NCT Water Station

อุณหภูมิน้ำ 17.3°C 63.1°F

All Devices 1 Online

7.29 PH 0.85 CL (MG/L)

TDS (PPM) 210 ppm ORP REDOX 725 mV

Connection Status

WiFi Display Probe

Power Supply 24V DC AC 220V (Normal)

Screen Light

Home History Calibration Shop Settings

1. หน้าแดชบอร์ดหลัก (Home)

Hero pH (7.29), CI (0.85), Temp, TDS, ORP & Power 24V

01:18 5G 90

กราฟประวัติคุณภาพน้ำย้อนหลัง (History)

pH Temp (°C)

pH เฉลี่ย 7.28 TDS เฉลี่ย 210 ppm CI เฉลี่ย 0.85 mg/L

บันทึกประวัติล่าสุด (Telemetry Logs)

01:18:43 pH 7.28 | Temp 17.4°C

01:18:23 pH 7.29 | Temp 17.4°C

01:18:03 pH 7.32 | Temp 17.2°C

01:17:43 pH 7.29 | Temp 17.3°C

Home History Calibration Shop Settings

2. กราฟย้อนหลัง (History)

กราฟแนวโน้ม + ตารางบันทึกประวัติย้อนหลัง & สถิติ Avg

01:18 5G 90

รายการสถานี (All 100 Stations) 98 Online

Station #01 (Main Plant) Online - pH 7.29 | CI 0.85 เลือกดู

Station #02 (North Tank) Online - pH 7.15 | CI 0.92 สืบดู

Station #03 (East Booster) Online - pH 7.42 | CI 0.78 สืบดู

Station #04 (West Pond) Warning - pH 6.40 | CI 0.15 สืบดู

Home History Calibration Shop Settings

3. รวม 100 สถานี (Devices)

ค้นหาและสืบดูสถานี #01 ถึง #100 แสดงสถานะ Online/Warning

01:18 5G 90

สอบเทียบมาตรฐานหัววัด (Calibration)

ปรับเทียบค่าเซนเซอร์แบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน

pH 7.00 Buffer (Zero Standard) จุดสอบเทียบมาตรฐานกลาง Calibrate

pH 4.01 Buffer (Acid Standard) จุดสอบเทียบกรด Calibrate

TDS Standard (1413 µS/cm) จุดสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า Calibrate

Residual Cl Zero (0.00 mg/L) จุดศูนย์คลอรีนคงเหลือ Calibrate

Home History Calibration Shop Settings

4. สอบเทียบหัววัด (Calib)

จุดสอบเทียบ pH 7.00, pH 4.01, TDS Standard & Cl Zero ผ่านแอป

📧 รูปแบบ Telegram Alert (ส่งฟรี 100% ไม่มีค่าบริการรายเดือน):

🚨 แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ | 📍 จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)

• คลอรีน: 0.15 mg/L ❌ | pH: 6.4 ❌ | TDS: 185 ppm | อุณหภูมิ: 28.5 °C

🔗 ลิงก์ดูกราฟสด: water-iot.com/node/1004

📞 รูปแบบ LINE OA Alert (แจ้งเป็นการ์ดสถานะในกลุ่มไลน์):

🚨 [CRITICAL] คุณภาพน้ำหลุดเกณฑ์ | 📍 สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ

• คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️ | ค่า pH: 6.30 ⚠️ | ค่า TDS: 190 ppm | อุณหภูมิ: 29.0 °C

👉 [เปิด Dashboard ดูข้อมูลสด]

4. การวิเคราะห์มาร์จิ้น กำไรขั้นต้น และข้อเปรียบเทียบเชิงพาณิชย์ (Profitability Analysis)

MARGIN & REVENUE
STRATEGY

4.1 ตารางวิเคราะห์ยอดขาย ขุน และกำไรขั้นต้น (100 ชุด - มัธยม Web 100 ชุด)

รายการแพ็คเกจ	ราคาขาย/ ชุด	ยอดขายรวม (100 ชุด)	ต้นทุน ฮาร์ดแวร์	กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	Margin (%)
[แบบที่ 1] Plug & Play (ตู้สำเร็จรูป + Web 100 ชุด + Cloud 1 ปี)	฿36,000	฿3,600,000	฿2,100,000	฿1,500,000	41.6%

4.2 การวิเคราะห์กระแสรายได้ต่อเนื่องระยะยาว (Recurring Income Strategy)

ช่วงระยะเวลา	รายการรายรับและค่าบริการ	มูลค่ารวม (100 ชุด)	จุดเด่นเชิงธุรกิจ
ปีที่ 1 (Initial Year)	ยอดขายแพ็คเกจ Plug & Play มัธยม ฮาร์ดแวร์ + Cloud ฟรี 1 ปี	฿3,600,000	ได้กระแสเงินสดก้อนใหญ่ทันทีในงวดส่งมอบ กำไรขั้นต้น ฿1,500,000 (Margin 41.6%)
ปีที่ 2 เป็นต้นไป (Annual Renewal)	ค่าบริการ Cloud Server License & Software Maintenance MA	฿120,000 / ปี	Passive Income สม่ำเสมอทุกปี (1,200 บ./ชุด/ปี) ต้นทุน Server ต่ำมาก กำไรเกือบ 100%

4.3 สรุปกลยุทธ์การขายสำหรับทีมงาน (Action Plan for Sales Team)

- ชุดยอดขายมัธยมเบ็ดเสร็จ (฿36,000/ชุด): ลูกค้าได้ตู้พร้อม Dashboard กลางและแอปมือถือพร้อมใช้ ปิดการขายง่ายเพราะไม่ต้องแยกตั้งงบบซอฟต์แวร์
- Option ติดตั้งหน้างาน: หากลูกค้าต้องการให้ทีมวิศวกรเข้าติดตั้งและสอนเทียบหน้างาน ให้เสนอเป็น Add-on เพิ่ม +฿8,000/ชุด (รวม +฿800,000)